Лидерство в инженерном образовании.

Цели, образовательные модели, инструменты и результаты.

И.А.Дубинский

Директор по образовательным продуктам и технологиям CUSTIS

Ноябрь 26, 2024

MODEUS by CUSTIS®

Чей опыт я обобщаю сегодня?

- Россия (Сколтех, Центральный университет, МГУ, МФТИ, НГУ)
- США (MIT, U. of Minnesota, Brown U., NEU),
- Европа (Univ. College, ETH Zurich, EPFL, U. of Bologna, U. of Aalto, …),
- Азия (KAIST, HKUST),

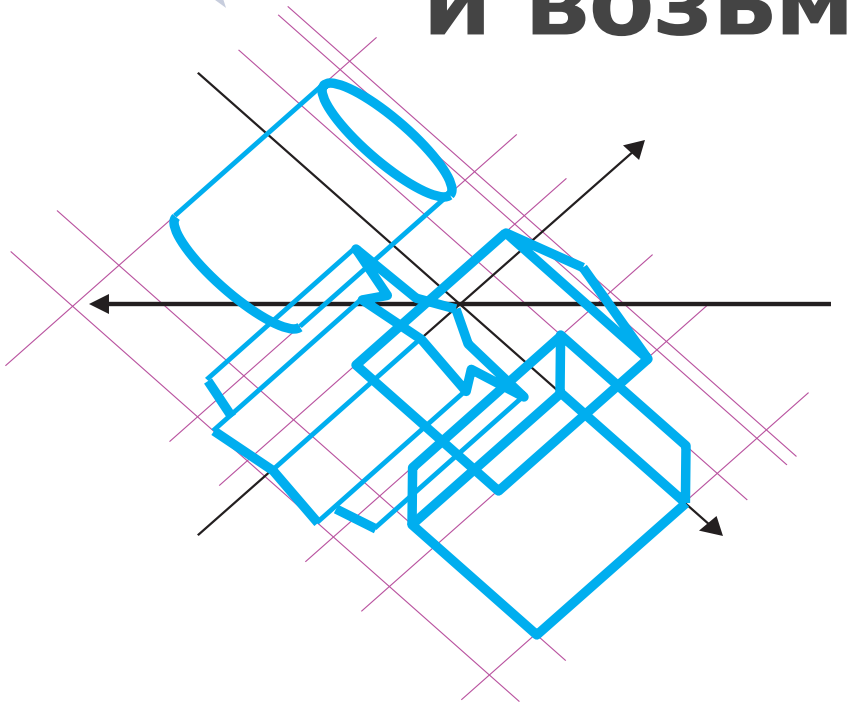
- Хорошее и плохое, удачи и ошибки.

- **Общее мнение - инженерное образование необходимо менять. Как? Почему?**

… + мой опыт и мысли

- Создал и первые 7 лет руководил Центром предпринимательства и инноваций Сколтеха
- Профессор и лектор нескольких российских и зарубежных университетов, в том числе MIT, где участвовал в проектировании и запуске новой программы инженерного образования, создавал и вел авторские образовательные программы
- Больше 30 лет в высокотехнологическом бизнесе (материалы, химия, телекоммуникации, IT) в разных ролях, от исследователя, до технолога, операционного и генерального директора, инвестора. Основатель 6 тех. стартапов, CEO 2х технологических компаний
- Создал несколько программ коммерциализации научных и инженерных разработок, был директором кластера энергоэффективных технологий фонда Сколково
- МФТИ, MIT (Ph.D.)

«Давайте проанализируем опыт других университетов (референтные модели, лучшие практики) и возьмем то, что нам нравится.»



«Давайте проанализируем опыт других университетов (референтные модели, лучшие практики) и возьмем то, что нам нравится.»

- Их цели и задачи совпадают с вашими? Какие у них? Какие у вас?
- У них хорошие результаты? Какие именно? А какие они хотели получить?
- Все ли их инструменты и подходы вы понимаете? Сколько они потратили ресурсов на получение этих результатов? Каких?

«Давайте проанализируем опыт других университетов (референтные модели, лучшие практики) и возьмем то, что нам нравится.»

«Давайте возьмем (любой) предлагаемы авторитетами подход: классический, компетентностный, …»

«Давайте возьмем компетенции UNESCO…»

MODEUS

«Давайте проанализируем опыт других университетов (референтные модели, лучшие практики) и возьмем то, что нам нравится.»

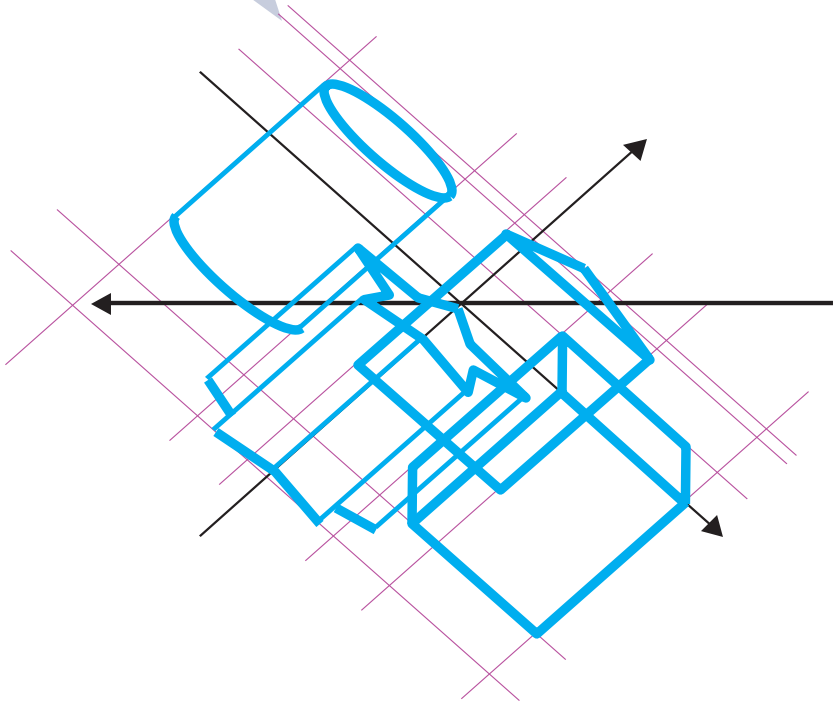
«Давайте возьмем (любой) предлагаемый авторитетами подход: классический, компетентностный, …»

«Давайте возьмем компетенции UNESCO…»

ЗАЧЕМ?

ЧТО?

КАК?



ЗАЧЕМ?

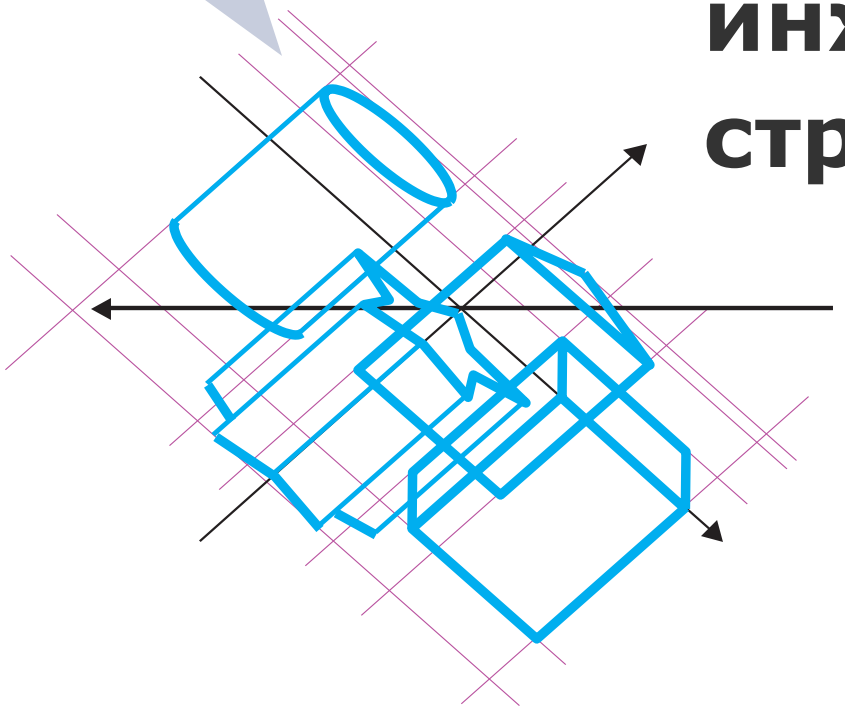
MIT полностью переделал программу инженерного образования несколько лет назад (сейчас в процессе дальнейшего переосмысления).
Постановка задачи:

Сделать (наш) университет максимально релевантным (влиятельным) в стране (и мире).

ЗАЧЕМ?

Постановка задачи УрФУ:

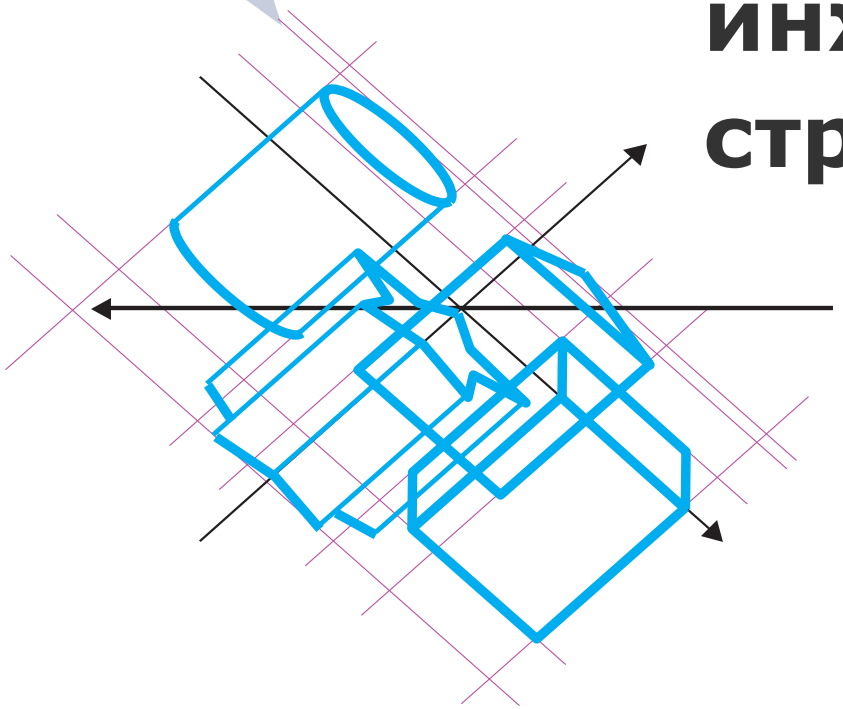
Сделать УрФУ лидером инженерного образования в стране (и мире)!



ЗАЧЕМ?

Постановка задачи УрФУ:

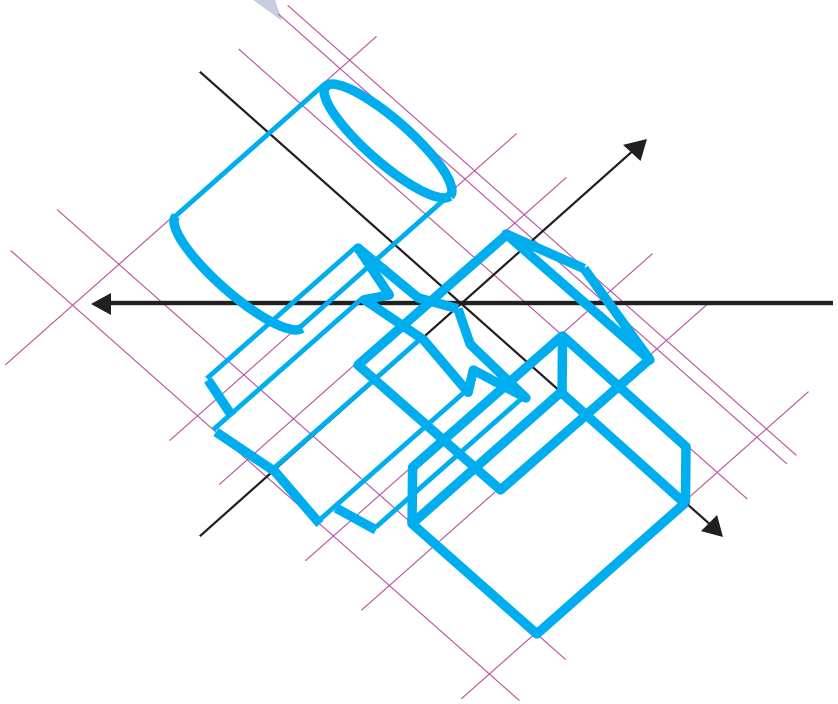
Сделать УрФУ лидером инженерного образования в стране (и мире)!



А что это значит?

ЗАЧЕМ?

Что значит «Сделать УрФУ лидером инженерного образования в стране (и мире)?



1. Удовлетворенные и востребованные выпускники
2. Высоко оцениваемые научным и индустриальным сообществом результаты НИР и НИОКР
3. Большой доход из внебюджетных источников

<u>Это и есть влиятельность и релевантность!</u>

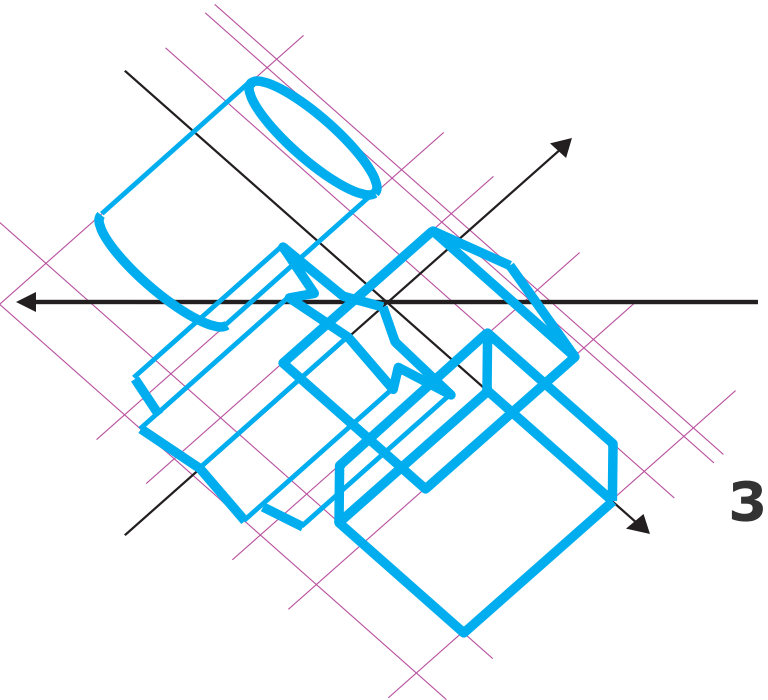
Лидер инженерного образования, наиболее влиятельный университет…

MODEUS

ЗАЧЕМ?

Задача разваливается на **три части**:

1. **Образование**: создание/воспроизводство кадров, способных эффективно и результативно решать задачи, стоящие перед страной (обществом, человечеством).
2. **Исследовательская работа** (и НИР, и ОКР): создание результатов интеллектуальной деятельности, способных помочь решать задачи, стоящие перед страной, обществом.
   То есть не всякая «исследовательская деятельность», а только такая, которая подразумевает конечную пользу, направлена на получение результатов, которые хотя бы «в теории» могут быть/будут использованы
3. **Инновации**: превращение знаний (напр., результатов интеллектуальной деятельности) в пользу, обмен знаниями с индустрией



Университет-лидер $\overset{def}{=}$ сочетание трех компонент, образование – ключевая компонента

1

- Если университет не делает усилий по построению **КАЖДОЙ из ТРЕХ компонент** (продуманно, с конкретным планированием, с выделением ресурсов и фиксацией результатов, ...), у него **нет шансов стать передовым, удержаться в лидерах, быть релевантным**…
- **Образование является ключевой компонентой,** но не единственной
- Сегодня **очень мало** университетов, как в России, так и в мире, **успешно делающей все три**, чаще всего проблема есть в каждой из трех компонент.

Образование - ожидания ¾ стейкхолдеров во многом совпадают

Университет

Государство

- *Эффективная подготовка кадров готовых продуктивно действовать в современной экономике и обществе*
- *Получение максимальной выгоды государством и выпускниками*

Студенты и их родители

- *Широкие возможности при трудоустройстве*
- *Высокие зарплаты*
- *Ответственность - сразу*
- *Быстрый карьерный рост*
- *Навыки, необходимые для успешного долгосрочного развития*

Работодатели

- *Выпускники готовые эффективно и продуктивно действовать в компании-работодателе на традиционных и новых ролях*
- *Активные, ответственные сотрудники, способные к быстрому профессиональному развитию и росту*

Администрация и ППС

- *Возможность отчитаться МОН*
- *Высокая востребованность выпускников*
- *PR и GR вуза*
- *Успешное партнерство с индустрией, в первую очередь в заказных НИОКРах*

Задача–подготовка учащихся к продуктивной деятельности

- Задача, стоящая перед университетами в понимании большинства стейкхолдеров сегодня – **эффективная подготовка учащихся к продуктивной деятельности в обществе и на благо общества** (по специальности подготовки и шире).
- Продуктивная деятельность подразумевает **способность и готовность выпускника решать совокупность** профессиональных и общественно-значимых непрофессиональных **задач**.
- **Компетенция** = способность и готовность к решению определенного класса задач в определенных контекстах.
- Таким образом, для выполнения поставленной перед вузом задачи образовательные программы вуза должны быть **направлены на овладение учащимися профессиональных и «общих» компетенций**, которые позволят выпускнику быть продуктивным и успешным в целевой деятельности.

MODEUS

Философия образования

- Цель образования: **для чего?**
- Что такое знание: чему учимся и учим?
- В чём состоит обучение?
- Какие методы и инструменты используем?
- Роль и позиция преподавателя: кто это и что делает?
- Роль и позиция учащегося
- Как оценивается результат?

ЦЕЛЬ однозначно определяет методы и инструменты – КАК УЧИТЬ и УЧИТЬСЯ

	Традиционный академический подход	Соц. эффективность
Цель	**приобщение к миру знаний и культуре, расширение научного знания**	**получение максимальной выгоды учащимся и обществом, обучение эффективно и продуктивно действовать в современном обществе**
Знание	служит для понимания мира, объективно описывает реальность, наиболее ценное из предметной области; может быть передано	определяется в терминах поведения, ценность — способность обеспечить достижение поставленной цели, решения поставленной задачи
Обучение	погружение в знания, идеи, теории; каждый предмет имеет свою специфику обучения	изменение наблюдаемого поведения, обучение — освоение специфических активностей
Инструменты	лекции, чтение и обсуждение «великих книг», исследования под руководством наставника, «сократический диалог»	деятельностное, проектное обучение, learning-by-doing, т.е. методы активного обучения
Преподаватель	представитель дисциплинарной области, адаптирует и транслирует знание для учащегося; успех зависит от преподавателя и того, как он учит	«продюсер» условий — образовательного пространства обучения; проектирует и собирает образовательные активности, управляет процессом освоения
Учащийся	**не** субъект, ценность — интеллект и способность к обучению	субъектный и активный участник обучения, взрослый в процессе развития
Как оценивается результат	оценивается освоение материала, способность воспроизвести материал; оценка «объективна» и может быть использована в ранжировании учеников	критериальное оценивание, отражающее, насколько учащийся готов демонстрировать определённый навык или поведение; оцениваются объективные показатели

Ядро инженерной образовательной программы

1. Набор образовательных активностей, которые приводят к овладению компетенциями, необходимыми для успешного осуществления целевой профессиональной деятельности, или
2. Набор знаний, навыков и компетенций, необходимых для успешного осуществления целевой профессиональной деятельности, или
3. Комбинация обоих вариантов – набор компетенций и образовательных активностей для овладения ими.

Предлагается использовать третий вариант.

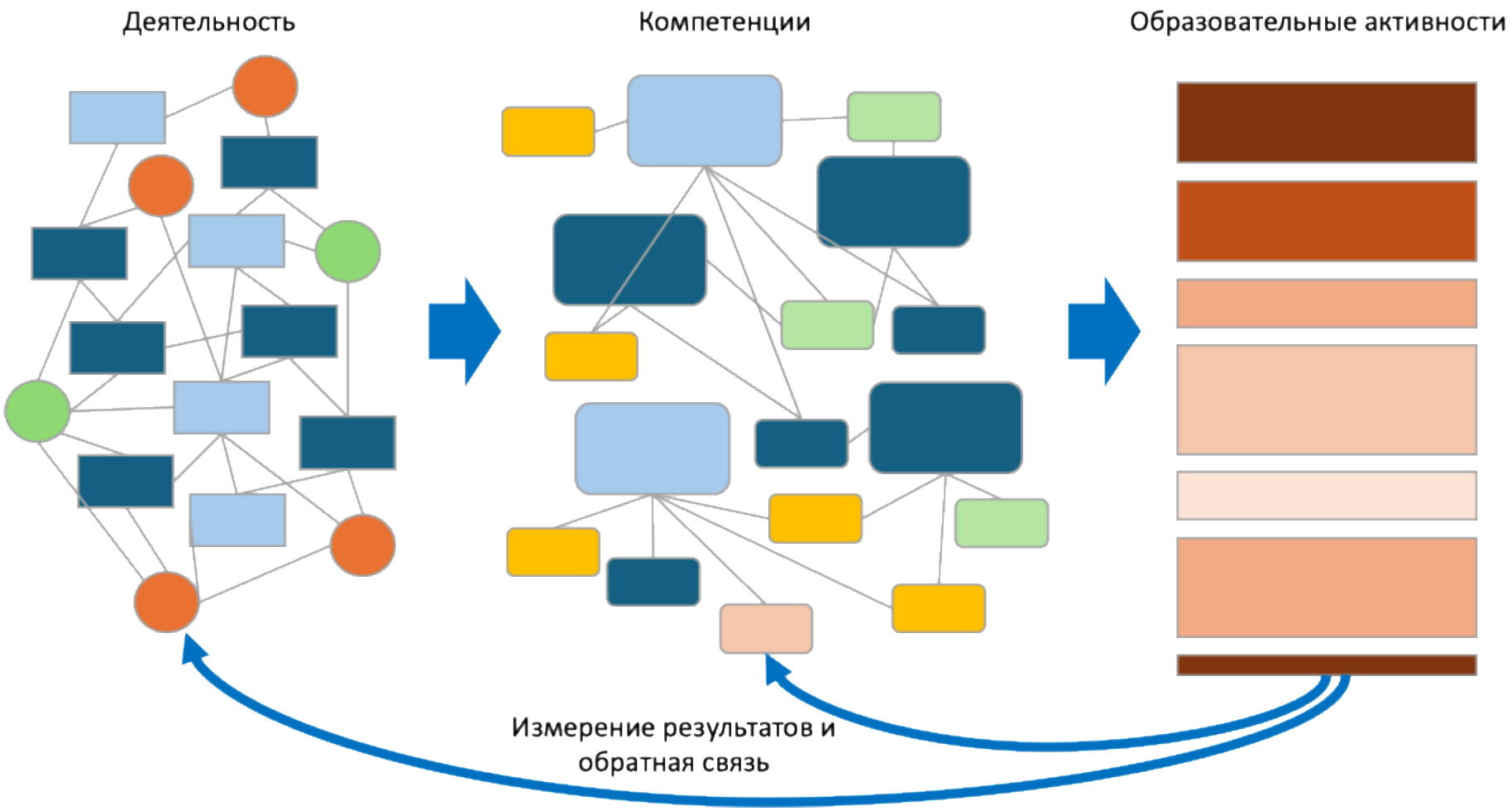
Инженерное Ядро – описание суммы компетенций и суммы образовательных активностей, приводящих к ним, овладение которыми необходимо (и достаточно?) для признания выпускника подготовленным инженером.

Ядра могут быть разными, но подход к проектированию и реализации – одинаковый

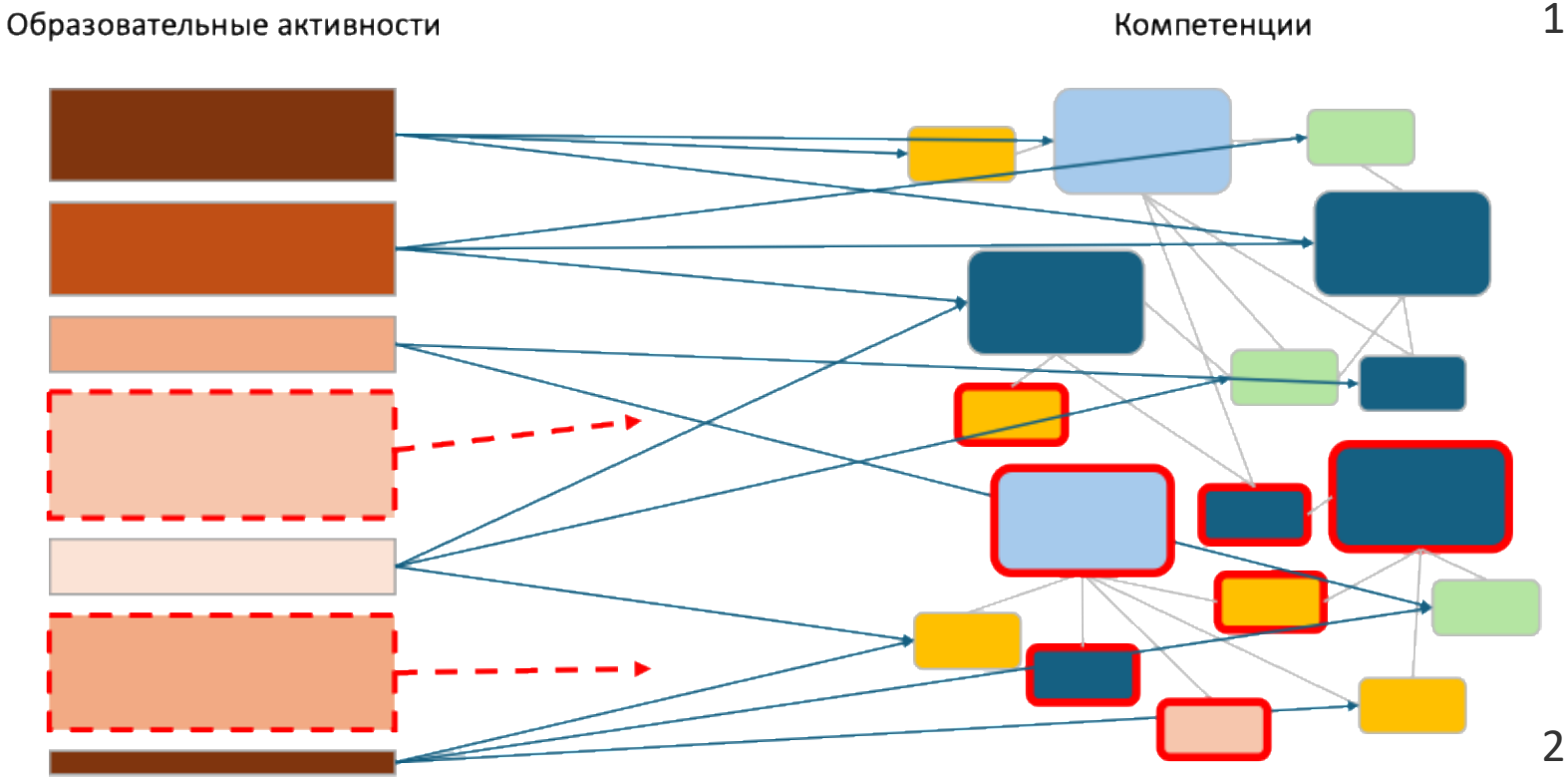
- Поскольку термин инженер описывает широкий набор специальностей и видов деятельности, Ядро в разных вузах (и на разных факультетах, кафедрах и проч.) может (и должно!) сильно различаться.
- Для каждой специальности и уровня подготовки должно быть спроектировано своё инженерное ядро, состоящее из описания компетенций и образовательных активностей, к ним ведущих.
- Между разными Ядрами могут быть существенные пересечения, но **каждое ядро должно проектироваться исходя из анализа и описания деятельности, к которой вуз готовит выпускника конкретного направления/специальности.**

2

Образовательные активности проектируются из анализа и описания целевой деятельности



Анализ существующих программ



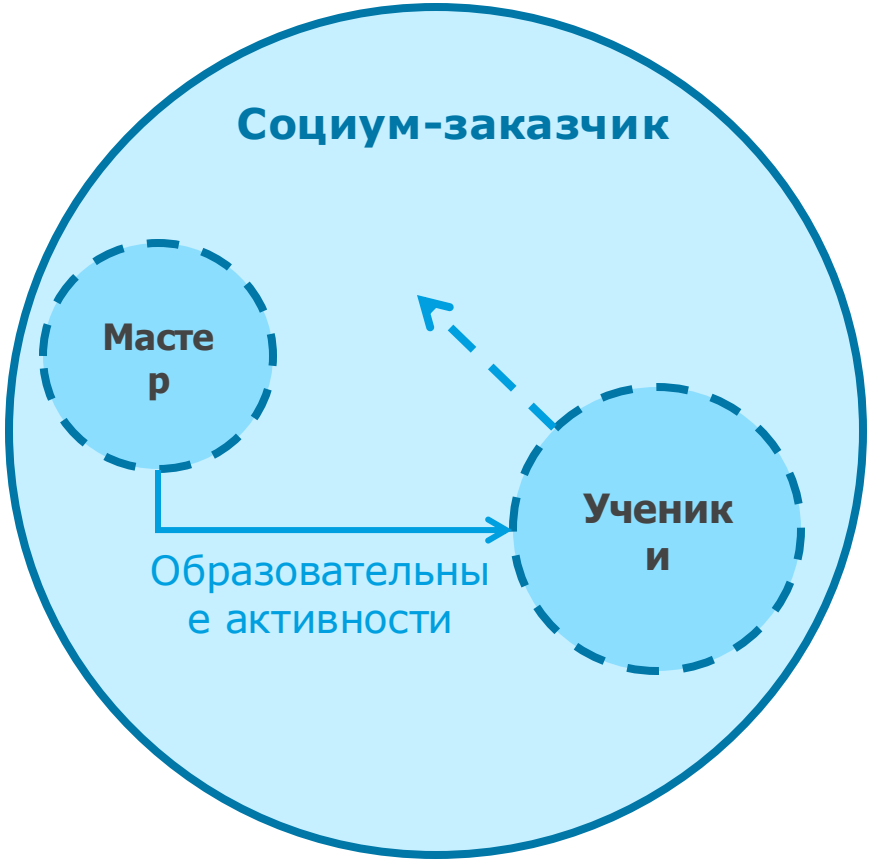
1. Кейс по применению описанного подхода к существующей образовательной программе: собирается описание компетенций; определяется, к каким компетенциям готовит существующая образовательная программа; анализируется несоответствие – курсы, не ведущие к искомым компетенциям, и компетенции, к которым никакие курсы не готовят.
2. Предложение образовательных активностей, которые могут «закрыть» компетенции, к которым существующая программа не готовит.

Компетенции

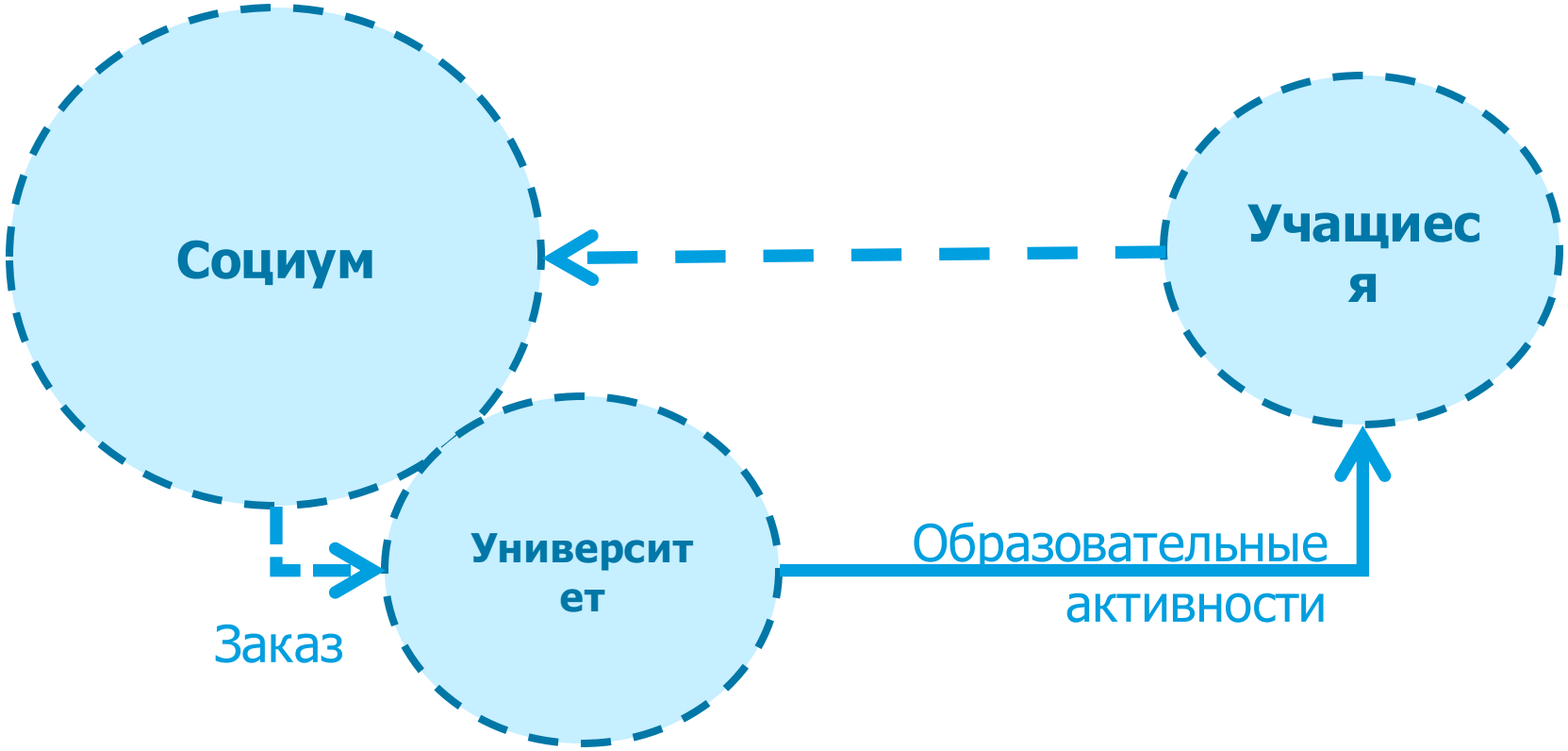
Компетенция, поведение, позиция	Контекст	Решаемые задачи	Контроль и степень овладения компетенцией	Современные методы и инструменты
ОБЩЕНИЕ (КОММУНИКАЦИЯ) • Стратегия и структура общения • Письменная, электронная и графическая коммуникация • Устная презентация и обсуждение • Вопросы, слушание и диалог	Коммуникация • внутри команды • с клиентом, заказчиком, внешним партнером • источником ресурсов, инвестором • маркетинговая/ продающая	• Представление и защита технических проектов • Представление предпринимательских/ бизнес проектов, в том числе заказчику и инвестору • Мозговые штурмы, обсуждения, принятие командных решений	Демонстрация уверенного владения навыками коммуникации в различных релевантных	Прог. обесп. по созданию документов и презентаций с графическими и специальными (формулы, диаграммы) элементами, прог. для демонстрации презентаций в том числе онлайн. Использование ИИ(?) для поиска информации

Базовая модель образования

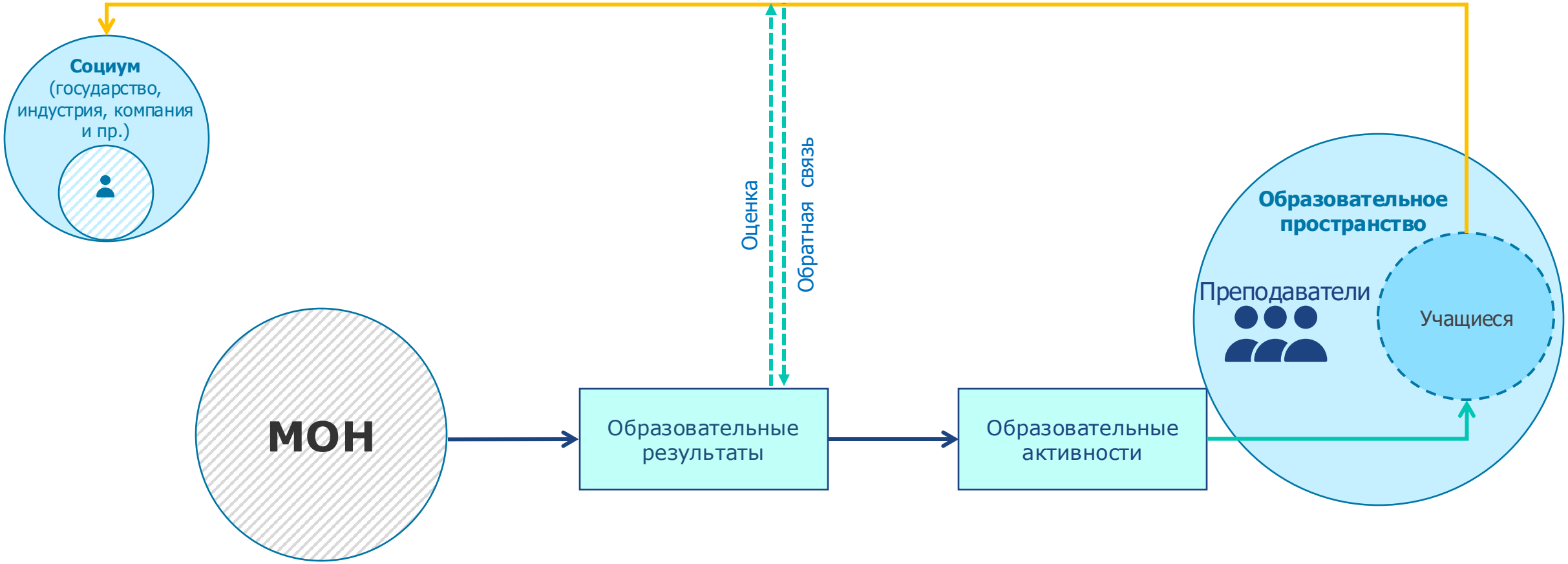
Более тысячи лет назад



Начало XI — середина XIX века

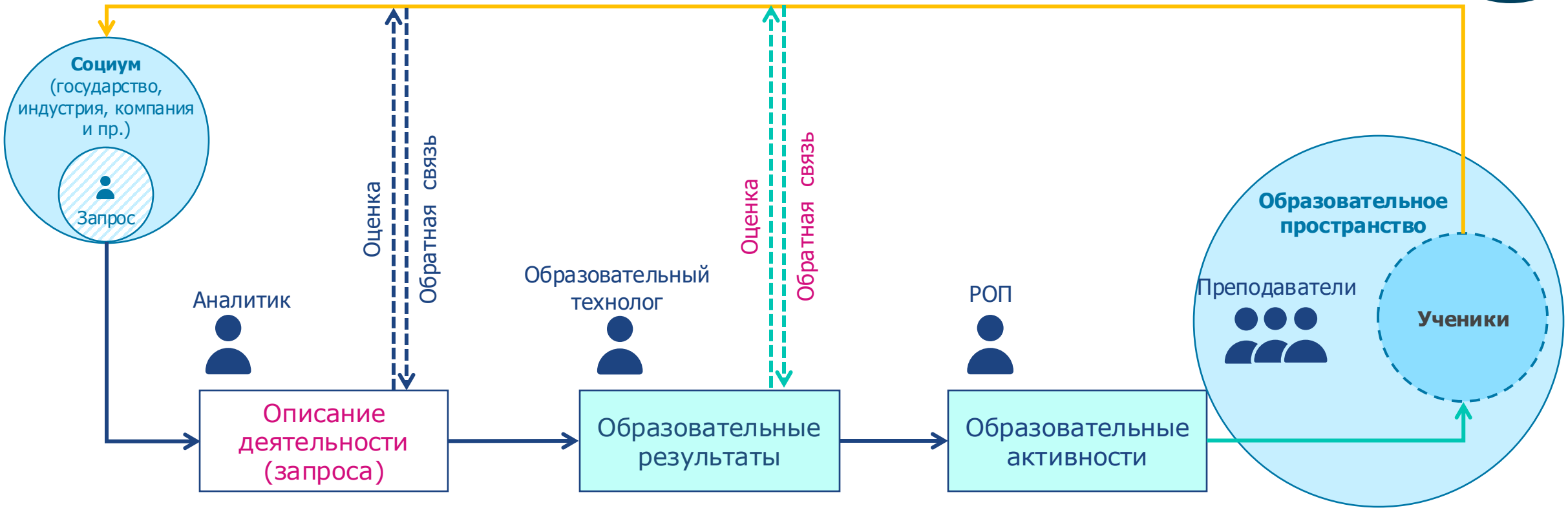


Что не работает в современной модели образования в РФ?

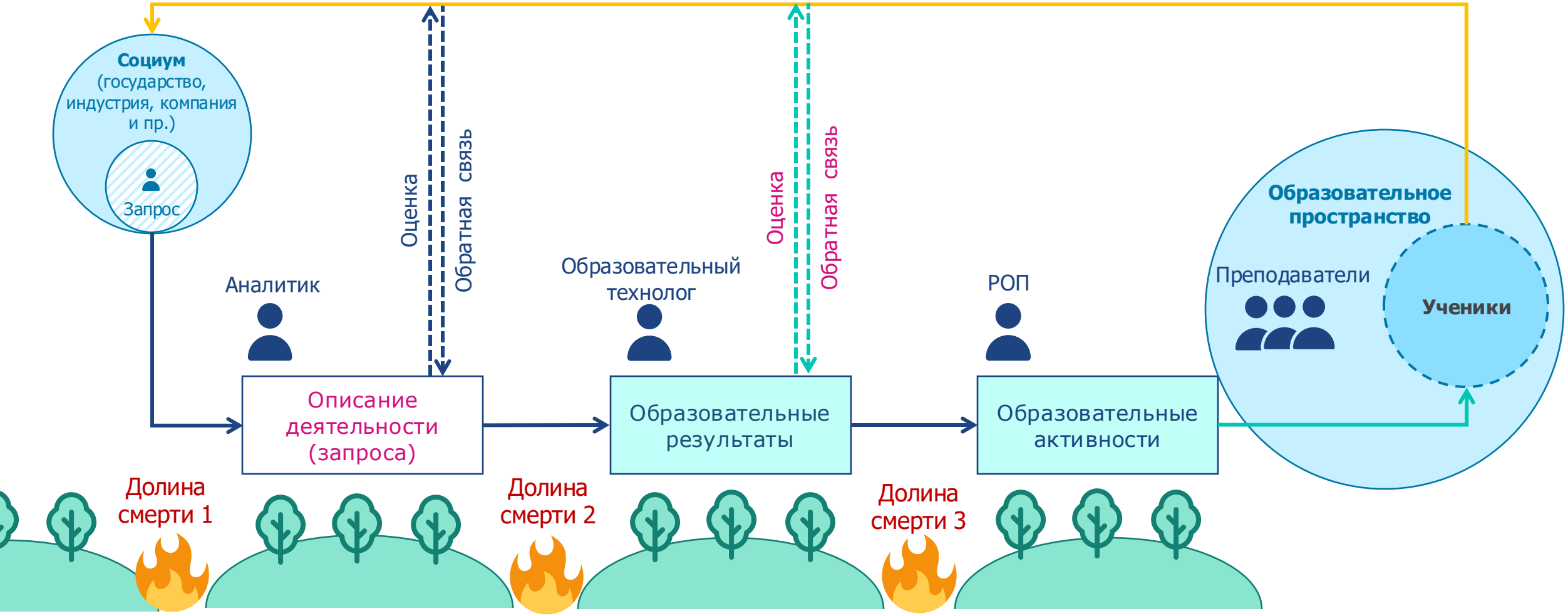


Создание образовательной программы в парадигме социальной эффективности: от социума и деятельности к образовательным активностям. Три «долины смерти»

3



Создание образовательной программы в парадигме социальной эффективности: от социума и деятельности к образовательным активностям. Три «долины смерти»



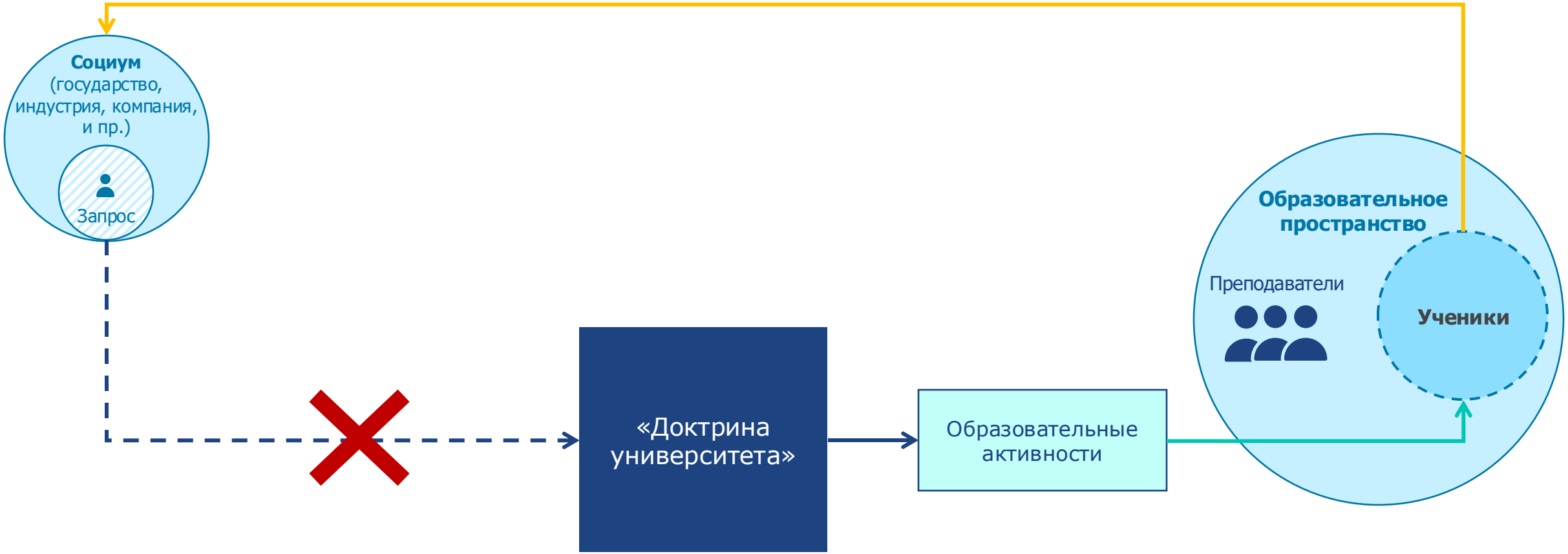
Замечания к предыдущему слайду

1. Анализ деятельности, описание деятельности. Первая «долина смерти».
2. Трансляция в образовательные результаты. Вторая «долина смерти».
3. Проектирование образовательных активностей. Освоение педагогического инструментария, необходимого для достижения «неакадемических» целей. Третья «долина смерти».
4. Контроль достижения целевого результата. Обратная связь.
5. Бонус: создание понятийного аппарата (онтологии) для образования в парадигме социальной эффективности.

Возражения и соображения…

1. «Доктрина университета»: «мы это делаем так…».
2. Индустрия не расскажет, мы сами определяем вектор развития и кто нужен.
3. Почему не использовать существующие профстандарты и ФГОСы?
4. Разрыв обратной связи с социумом, «эффект МОН».

«Доктрина университета»



Три вывода

1. Университет-лидер = Образование + исследования + инновации
2. Запрос стейкхолдеров – эффективная подготовка учащихся к продуктивной деятельности в обществе и на благо общества – подразумевает компетентностный подход, который в свою очередь подразумевает образовательные программы созданные в философии соц. эффективности
3. Модель образования отвечает на вопрос чему учить: образовательные активности проектируются и проверяются анализом и описанием целевой деятельности выпускников

CUSTIS

Спасибо за внимание!

MODEUS

idubinsky@custis.ru